

Quiz HTA y Diuréticos — Respuestas

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA — FACULTAD DE MEDICINA

ESCUELA JOSÉ MARÍA VARGAS — CÁTEDRA DE FARMACOLOGÍA

Compilación: Preguntas de Fármacos Antihipertensivos y Diuréticos Respuestas correctas y correcciones —
Elaborado con fines de estudio

EXAMEN 1 — Prueba Corta Tipo B (28/09/2023) — Estudiantes Regulares

PARTE I: Verdadero o Falso (con corrección del enunciado subrayado si es Falso)

1. Clortalidona inhibe la reabsorción de sodio y cloruros **en la primera mitad del túbulo contorneado distal**. ⚠

Respuesta: **V — el enunciado es farmacológicamente correcto** (la clave original lo daba como F con un razonamiento contradictorio). → La clortalidona (tiazídico-símil) inhibe el cotransportador **NaCl en la porción inicial del túbulo contorneado distal (DCT1)**, que es exactamente donde se localiza el NCC. Por tanto, "primera mitad del túbulo contorneado distal" es **correcto** → el enunciado es VERDADERO. La clave solo tendría sentido como Falso si el enunciado original decía "túbulo contorneado **proximal**" (sitio incorrecto). **Verifica el subrayado de tu examen:** si dice "distal", la respuesta correcta es V.

2. Acetazolamida alcaliniza la orina al inhibir la enzima AC **tipo II en la membrana luminal**. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → La anhidrasa carbónica inhibida por acetazolamida es predominantemente la isoforma **tipo IV (luminal)** y tipo II (citosólica). El enunciado subrayado es impreciso; la isoforma luminal es la **tipo IV**.

3. Olmesartán es un agonista de receptores AT₂ de Angiotensina II que disminuye el remodelado vascular. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → Olmesartán es un **ANTAGONISTA (bloqueador) de receptores AT₁** de Angiotensina II (ARA II), no agonista de AT₂.

4. Los BB son considerados como tratamiento de elección en pacientes **ancianos y diabéticos**. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → Los BB NO son de primera elección en ancianos y diabéticos. En diabéticos pueden enmascarar hipoglucemia. El tratamiento de elección en ancianos es **bloqueantes de calcio o tiazidas**; en diabéticos se prefieren **IECA o ARA II**.

5. La hidralazina produce síntomas de abstinencia tras su suspensión, sobre todo si se usa en dosis altas. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → La abstinencia al suspender bruscamente con síntomas de rebote es característica de los **betabloqueantes y la clonidina**, NO de la hidralazina. La hidralazina puede producir **lupus farmacológico**.

6. Cefalea, rubor facial y edema periférico son reacciones adversas de aparición frecuente con el uso de los Bloqueantes de Calcio dihidropiridínicos. ✓ Respuesta: **V — CORRECTA**

7. Bisoprolol es un antagonista β_1 no selectivo, con acciones vasodilatadoras alfa 1 y antioxidantes, muy usado en la hipertensión esencial. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → Bisoprolol es un antagonista β_1 **SELECTIVO**. El que tiene acciones vasodilatadoras alfa1 y antioxidantes es el **Carvedilol** (que sí es no selectivo).

8. En el tratamiento de la hipertensión refractaria, solo se usan los bloqueantes alfa 1 no selectivos. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → En HTA refractaria se usa terapia combinada: **IECA/ARAI + tiazida + BCC + BB + Hx no farmacológicas**. También pueden usarse alfa-1 bloqueantes, pero no son los únicos ni los exclusivos.

9. Diazóxido es un vasodilatador que se metaboliza en células del músculo liso, biotransformándose en el metabolito activo, óxido nítrico. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → El diazóxido NO se metaboliza a óxido nítrico. Actúa **abriendo canales de K^+ ATP-dependientes**. El que se biotransforma en óxido nítrico es el **nitroprusiato de sodio**.

10. El efecto final de la inhibición del simporte $Na^+-K^+-2Cl^-$ es el aumento de la osmolaridad en el intersticio medular renal. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → La inhibición del simporte Na-K-2Cl (asa de Henle) produce una **DISMINUCIÓN** de la osmolaridad medular, reduciendo el gradiente osmótico y así la reabsorción de agua.

11. Según la guía ESH 23, el tratamiento antihipertensivo inicial en paciente hipertenso afroamericano es un bloqueante β_1 . ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → Según guías, en pacientes afroamericanos el tratamiento inicial preferido es **bloqueante de calcio (BCC) o tiazida**. Los IECA/ARAI y BB son menos eficaces en este grupo étnico.

12. Los IECA producen frecuentemente entre sus reacciones adversas constipación. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → La reacción adversa frecuente de los IECA es la **tos seca** (por acumulación de bradicinina). La constipación es propia de **BCC no dihidropiridínicos** (verapamilo, diltiazem).

13. Doxazocin produce vasodilatación arteriolar y venosa y así ↓ la RVP y la PA. ✓ Respuesta: **V — CORRECTA**

14. La alfa metildopa es un falso neurotransmisor y también actúa como antagonista α_1 a nivel SNC. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → Alfa-metildopa actúa como **agonista α_2 central** (no antagonista α_1). Se convierte en alfa-metil-norepinefrina que estimula receptores α_2 en el SNC reduciendo el tono simpático.

15. La combinación de diltiazem y verapamilo provoca bradicardia severa. ✓ Respuesta: **V — CORRECTA**

16. El nitroprusiato sódico es un antagonista dopaminérgico D2 contraindicado en emergencias hipertensivas de embarazadas. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → Nitroprusiato sódico es un **vasodilatador de acción directa (donador de NO)**, NO antagonista dopaminérgico. Está contraindicado en embarazo por toxicidad fetal del cianuro.
△ Aclaración: el antihipertensivo dopaminérgico es el **fenoldopam**, pero es un **AGONISTA selectivo de receptores D1** (no un "antagonista D2"); produce vasodilatación renal y sistémica. No existe un antihipertensivo de uso estándar que sea "antagonista D2".

17. Lisinopril se une al sitio activo de la renina para antagonizar la conversión de Angiotensinógeno en Ang I. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → Lisinopril es un IECA que inhibe la **enzima convertidora de angiotensina (ECA)**, bloqueando la conversión de Ang I en Ang II. El que inhibe la renina es el **Aliskirén**.

PARTE II — Cuadro: Electrolitos urinarios y pH sanguíneo según diurético

Fármaco	NaCl urinario	K ⁺ urinario	NaHCO ₃ urinario	Tendencia pH
Hidroclorotiazida (HCT)	MODERADO	LEVE ↑	LEVE ↑	ALCALEMIA
Espironolactona	LEVE ↑	NINGUNO (↓ excreción K ⁺)	LEVE ↑	ACIDEMIA leve
Acetazolamida	LEVE ↑	LEVE ↑	INTENSO ↑	ACIDEMIA metabólica
Furosemida	MUY INTENSO ↑	LEVE ↑	NINGUNO	ALCALEMIA
Furosemida + HCT	MUY INTENSO ↑	MODERADO ↑	LEVE ↑	ALCALEMIA

Nota: Espironolactona → **AHORRA potasio**, por eso la excreción de K⁺ urinario es baja/ninguna → tiende a **HIPERKALEMIA** → **ACIDEMIA leve**.

EXAMEN 2 — Quiz Fármacos Antihipertensivos y Diuréticos (26/09/2022)

Parte 1: Verdadero o Falso

- a) Según la actual guía Europea de Hipertensión, el tratamiento antihipertensivo inicial en pacientes hipertensos es un ARAII. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → Según guías ESH/ESC, el tratamiento inicial puede ser **IECA, ARAII, BCC o tiazida** dependiendo del perfil del paciente. No es exclusivamente ARAII.
- b) Los IECA producen frecuentemente constipación. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → Los IECA producen **tos seca**. La constipación es de verapamilo/diltiazem (BCC no DHP).
- c) Los calcio antagonistas como nitrendipina producen principalmente bradicardia, así ↓ la PA. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → Los BCC dihidropiridínicos producen **vasodilatación** (no bradicardia). La bradicardia es de verapamilo y diltiazem.
- d) Doxazocin es un agonista alfa 2 adrenérgico que produce hipotensión ortostática en las primeras dosis. ✗ Respuesta del alumno: V | **Correcta: F** → Doxazocin es un **ANTAGONISTA alfa-1** (no agonista alfa-2). Sí produce hipotensión ortostática en primeras dosis (la RAM es correcta, pero el mecanismo subrayado es erróneo).
- e) Aliskirén se une al sitio activo de la renina para antagonizar la conversión de Angiotensinógeno en Ang I. ✓ Respuesta: **V — CORRECTA** → Aliskirén es **inhibidor directo de renina**.
- f) Olmesartán es un agonista de receptores AT2 de Angiotensina II que disminuye el estrés oxidativo. ✗ Respuesta del alumno: V | **Correcta: F** → Olmesartán es **ANTAGONISTA AT1** (ARA II), no agonista AT2.

g) Cefalea, rubor facial y edema periférico son reacciones adversas de aparición frecuente con el uso de los Bloqueantes beta1 adrenérgicos no selectivos. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → Esas RAM son de los **BCC dihidropiridínicos**. Los BB producen bradicardia, fatiga, broncoespasmo.

h) Atenolol es un Betabloqueante vasodilatador de la tercera generación, que es antagonista β_1 selectivo y agonista de receptores β_3 . ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → Atenolol es BB de **segunda generación**, antagonista β_1 selectivo pero **sin vasodilatación ni agonismo β_3** . El vasodilatador de 3ra generación con agonismo β_3 es **Nebivolol**.

i) Diazóxido se metaboliza en células del músculo liso biotransformándose en el metabolito activo, el óxido nítrico. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → El diazóxido **abre canales K^+ ATP-dependientes**. El que genera NO es el **nitroprusiato sódico**.

j) La hipertensión refractaria se trata solo con un IECA. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → Requiere **terapia combinada**: ARAII/IECA + tiazida + BCC + BB + medidas no farmacológicas.

Parte 2: Completación

a) **Antihipertensivo en emergencias hipertensivas**: Labetalol ✓ Labetalol (BB no selectivo + alfa-1 bloqueante). También se usa nitroprusiato sódico o nicardipino IV.

b) **Antihipertensivo en urgencias hipertensivas**: Captopril ✓ Captopril sublingual o nifedipino de corta acción (este último en desuso). Captopril es aceptable.

c) **Betabloqueante selectivo escasamente metabolizado en hígado o riñón: Atenolol** △ **Corrección**: la respuesta correcta es **Atenolol** — β_1 -selectivo, **hidrofílico**, prácticamente **no se metaboliza** y se excreta **sin cambios por el riñón**, por eso es el que "escasamente se metaboliza". El **Nebivolol** (respuesta del alumno) es β_1 -selectivo pero **lipofílico y de intenso metabolismo hepático (CYP2D6)** → NO cumple el enunciado.

d) **Antihipertensivo en el embarazo**: Alfa-metildopa ✓ CORRECTO. Primera elección en embarazo. Mecanismo: falso neurotransmisor / **agonista α_2 central**.

e) **Mecanismo de acción de la clonidina**: Agonista α_2 adrenérgico central ✓ Reduce tono simpático. Indicación: HTA resistente combinada con diuréticos.

EXAMEN 3 — Prueba Corta Artículo 156 (05/06/2023)

Parte 1: Verdadero o Falso

a) Según el JNC 8, el tratamiento antihipertensivo inicial en paciente hipertenso afroamericano es un bloqueante α_1 . ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → Según JNC 8, en afroamericanos se recomienda **BCC o tiazida**.

b) Los IECA producen entre sus reacciones adversas teratogénesis e hipercalcemia. ✓ Respuesta: **V — CORRECTA** (el alumno acertó al marcar V) → Ambas son RAM reales de los IECA: son **teratogénicos** (contraindicados en 2°–3°

trimestre → oligohidramnios, displasia renal, hipoplasia de calota) y producen **hiperkalemia** (al ↓ aldosterona retienen K⁺). Por tanto el enunciado es VERDADERO. La trampa clásica es cambiar "hiperkalemia" por "hipokalemia" (eso sí sería F).

c) Doxazocin produce predominantemente vasodilatación y así ↓ la PA. ✓ Respuesta: **V — CORRECTA**

d) La alfa metildopa es un falso neurotransmisor y también actúa como antagonista α1 en el SNC. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → Actúa como **agonista α2 central**.

e) La combinación de diltiazem y verapamilo provoca vasodilatación severa. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → Provoca **bradicardia severa / bloqueo AV**, no vasodilatación severa.

f) El nitroprusiato de sodio es un antagonista dopaminérgico D2 usado en la emergencia hipertensiva. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → Es un **vasodilatador donador de NO**. ⚠ El dopaminérgico antihipertensivo es el **fenoldopam**, que es **AGONISTA de receptores D1** (no "antagonista D2").

g) Captopril se une al sitio activo de la renina para antagonizar la conversión de Angiotensinógeno en Ang I. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → Captopril inhibe la **ECA**. La renina es inhibida por **aliskirén**.

h) Olmesartán es un antagonista de receptores AT2 de Angiotensina II que disminuye la remodelación cardiaca. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → Olmesartán es antagonista **AT1**, no AT2.

i) Los diuréticos tiazídicos son considerados como monoterapia inicial en pacientes diabéticos. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → En diabéticos se prefieren **IECA o ARAII** (nefroprotectores).

j) La hidralacina produce síntomas de abstinencia tras su suspensión, sobre todo si se usa en dosis elevada. ✗ Respuesta del alumno: V | **Correcta: F** → Los síntomas de abstinencia/rebote son de **betabloqueantes y clonidina**. La hidralazina puede causar **lupus farmacológico**.

k) Cefalea, rubor facial y edema periférico son reacciones adversas frecuentes con el uso de los Bloqueantes de Calcio no dihidropiridínicos. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → Esas RAM son de los **BCC dihidropiridínicos**. Los no-DHP (verapamilo, diltiazem) causan bradicardia, constipación, bloqueo AV.

l) Metoprolol es un antagonista β1 no selectivo, con acciones vasodilatadoras alfa1 y antioxidantes. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → Metoprolol es β1 **SELECTIVO** sin vasodilatación ni antioxidación. Esas características son del **Carvedilol**.

n) En el tratamiento de la hipertensión refractaria, solo se usan los bloqueantes Beta no selectivos. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → Se usa terapia combinada múltiple.

o) Diazóxido es un vasodilatador que se metaboliza en células del músculo liso, biotransformándose en el metabolito activo, óxido nítrico. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → El diazóxido abre **canales K⁺ ATP-dependientes**. El NO lo genera el **nitroprusiato**.

Parte 2: Comparación Diuréticos Tiazídicos vs Diuréticos de Asa

Aspecto	Diuréticos Tiazídicos (Eficacia media)	Diuréticos de Asa (Máxima eficacia)
Mecanismo de acción	Inhiben simporte NaCl en TCD	Inhiben simporte Na-K-2Cl en asa de Henle ascendente
Sitio de acción	Túbulo contorneado distal (TCD)	Asa gruesa ascendente de Henle
Efecto sobre Ca^{2+} renal	↑ reabsorción de Ca^{2+} (hipocalciuria)	↓ reabsorción de Ca^{2+} (hipercalciuria / hipocalcemia)
Ejemplos	Hidroclorotiazida, Clortalidona	Furosemida, Torasemida
RAM ligada a eficacia diurética	Hipokalemia, hiponatremia	Hipokalemia severa, hiponatremia, deshidratación
RAM no ligada a eficacia	Hiperuricemia, hiperglucemia, hiperlipidemia, fotosensibilidad	Ototoxicidad, hipocalcemia, hipomagnesemia

EXAMEN 4 — Cuadros de Diuréticos (Estudiantes Regulares)

Sección añadida a partir de las pruebas manuscritas. Incluye el set de Verdadero/Falso sobre farmacología de diuréticos y el cuadro completo de efectos renales que **no figuraban** en la compilación previa.

Parte 1: Verdadero o Falso (0,25 punto c/u)

- Los efectos de acetazolamida sobre la excreción renal son autolimitados por la acidosis metabólica. ✓ Respuesta: **V — CORRECTA** → Al inhibir la anhidrasa carbónica, la acetazolamida agota el HCO_3^- filtrado y genera **acidosis metabólica hiperclorémica**. Con menos HCO_3^- disponible para excretar, el efecto diurético se **autolimita (tolerancia) en 2–3 días**. Por eso pierde potencia diurética con el uso continuo.
- La eficacia de espironolactona es independiente de los niveles endógenos de aldosterona. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → Es **aldosterona-dependiente**: como antagonista competitivo del receptor mineralocorticoide, su efecto es **máximo en estados de hiperaldosteronismo** (cirrosis con ascitis, ICC, hiperaldosteronismo primario) y **mínimo cuando la aldosterona circulante es baja**.
- Clortalidona puede ser un antihipertensivo eficaz y un diurético de segunda línea en la ERC etapa 4. ✓ Respuesta: **V — CORRECTA** → Contrario al dogma clásico ("las tiazidas no sirven con TFG <30"), el estudio **CLICK (NEJM 2021)** demostró que la clortalidona reduce significativamente la PA y la sobrecarga de volumen en **ERC avanzada (etapa 4)**, posicionándola como opción útil de segunda línea.
- La furosemida administrada una sola vez al día produce el fenómeno de retención de Na^+ postdiurético por su vida media larga. ✓ Respuesta: **F — CORRECTA** → El rebote postdiurético existe, pero se debe a su **vida media CORTA (~1,5 h)**: una vez eliminado el fármaco, la nefrona activa una **reabsorción compensatoria intensa de Na^+**

("braking phenomenon"). Si la ingesta de sodio es alta, este rebote **anula el balance negativo neto** de sodio. Por eso a veces se requiere dosis fraccionada o restricción de sal.

Parte 2: Completación — Efectos renales de los diuréticos

Enumere los efectos renales de los diuréticos, incluyendo su principal mecanismo y sitio de acción. Use (+) aumento y (–) disminución de la excreción renal; (++) aumento marcado; NO = no se modifica; ? = información insuficiente.

Mencione 1 fármaco de cada clase.

Mecanismo diurético	Principal sitio de acción	Na ⁺	K ⁺	H ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Cl ⁻	HCO ₃ ⁻	H ₂ PO ₄ ⁻	Fármacos
Inhibidor de anhidrasa carbónica	Túbulo contorneado proximal (TCP)	+	++	–	NO	+	+	+++	++	Acetazolamida, Metazolamida
Diurético osmótico	TCP / rama descendente del asa de Henle	+	+	?	+	+	+	+	+	Manitol, Urea
Inhibidor del simporte Na ⁺ -K ⁺ -2Cl ⁻	Rama ascendente gruesa del asa de Henle	++	+	+	++	++	++	+	NO	Furosemida, Bumetanida
Inhibidor del simporte Na ⁺ -Cl ⁻	Túbulo contorneado distal (TCD)	+	+	+	–	+	+	+	+	Metolazona, Clortalidona
Inhibidor de canales de Na ⁺ (ENaC)	Túbulo / conducto colector	+	–	–	NO	NO	+	+	NO	Amilorida, Triamtereno
Antagonista del receptor de aldosterona	TCD / conducto colector	+	–	–	NO	NO	+	+	?	Espironolactona, Eplerenona

Leyenda de abreviaturas: TCP = túbulo contorneado proximal; TCD = túbulo contorneado distal; ENaC = canal epitelial de sodio. (+) = aumenta excreción urinaria; (–) = disminuye; (++) / (+++) = aumento marcado/muy marcado; NO = sin cambio; ? = dato insuficiente.

Claves de lectura del cuadro:

- **Acetazolamida (IAC):** pierde mucho HCO₃⁻ (+++) → orina alcalina y acidosis metabólica; el K⁺ urinario sube (++) porque más Na⁺ llega distalmente.
- **Asa (furosemida):** el único grupo que **aumenta** la excreción de **Ca²⁺ y Mg²⁺** (++) → hipocalcemia/hipomagnesemia; pierde mucho Na⁺ y Cl⁻.
- **Tiazidas (clortalidona):** el único grupo que **disminuye** la excreción de **Ca²⁺** (–) → hipocalciuria (útil en litiasis cálcica y osteoporosis).
- **Ahorradores de K⁺ (ENaC y antialdosterona):** únicos que **disminuyen** la excreción de **K⁺ y H⁺** (–) → tendencia a hiperkalemia y acidosis metabólica.

Parte 3 — Cuadro: Electrolitos urinarios y pH sanguíneo

(Idéntico al cuadro de la Parte II del Examen 1; se reproduce para estudio integrado.)

Fármaco	NaCl urinario	K ⁺ urinario	NaHCO ₃ urinario	Tendencia pH
Hidroclorotiazida (HCT)	MODERADO	LEVE ↑	LEVE ↑	ALCALEMIA
Espironolactona	LEVE ↑	NINGUNO (↓ excreción K ⁺)	LEVE ↑	ACIDEMIA leve
Acetazolamida	LEVE ↑	LEVE ↑	INTENSO ↑	ACIDEMIA metabólica
Furosemida	MUY INTENSO ↑	LEVE ↑	NINGUNO	ALCALEMIA
Furosemida + HCT	MUY INTENSO ↑	MODERADO ↑	LEVE ↑	ALCALEMIA